

Dalla linea al margine, nello stesso dato.

Supervisione di produzione ed energia per
stabilimenti F&B multi-linea.

VALORI ILLUSTRATIVI

68,4%

OEE DI LINEA

0,029€

COSTO ENERGIA / PEZZO

DEPALLETIZER

FILLER

CAPPER

LABELER

CASE PACKER

07:18

06:00

07:00

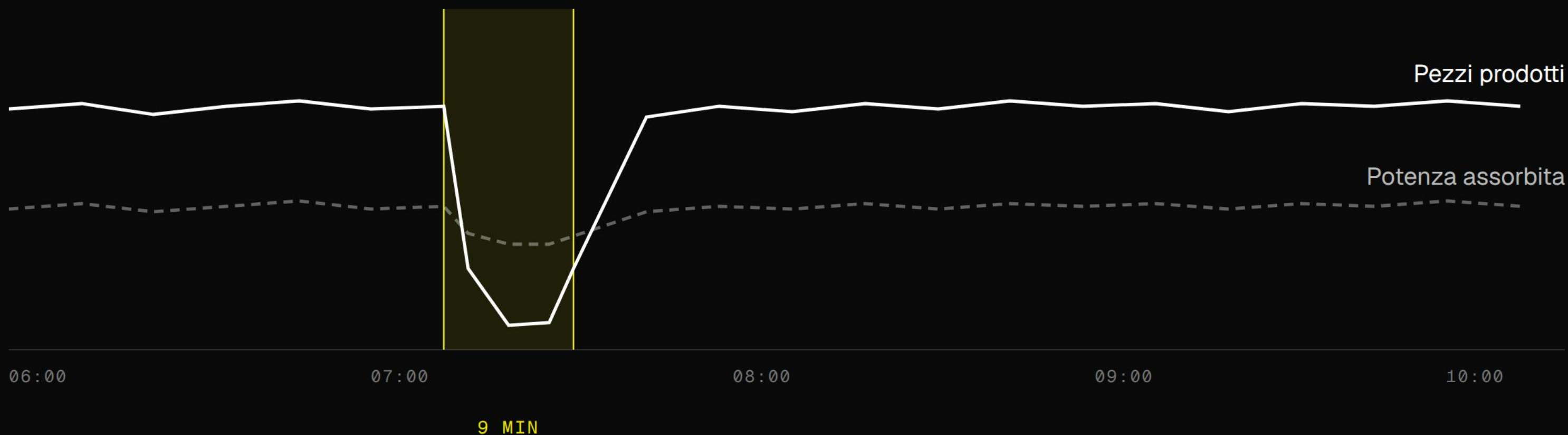
08:00

09:00

Fermo di 9 minuti.
Nessuno lo ha annotato.

La linea si ferma. L'energia no.

Nove minuti a zero pezzi con il **62 % della potenza ancora assorbita**. In bolletta è un costo. In produzione non è mai esistito.



Quattro sorgenti che oggi non si parlano, un solo modello dati.

QUELLO CHE HAI GIÀ

PLC di linea

Sensori esistenti

Contatori energia

Gestionale

Un solo
modello dati

IL TAG MAPPING LO FACCiamo NOI

QUELLO CHE NE ESCE

OEE di linea

Cause di fermo

Energia per stato

Costo e CO₂ per pezzo

On-premise, sul tuo server. Rete e deployment: dossier tecnico, pagine 03 e 15.

IL PRODOTTO IN AZIONE

Il turno,
mentre puoi
ancora
cambiarlo.

- 1

Anomalia. Il Labeler si ferma alle 07:18.
- 2

Causa. Letta dal PLC, non ricostruita a memoria.
- 3

Decisione. Intervieni adesso, non a fine turno.

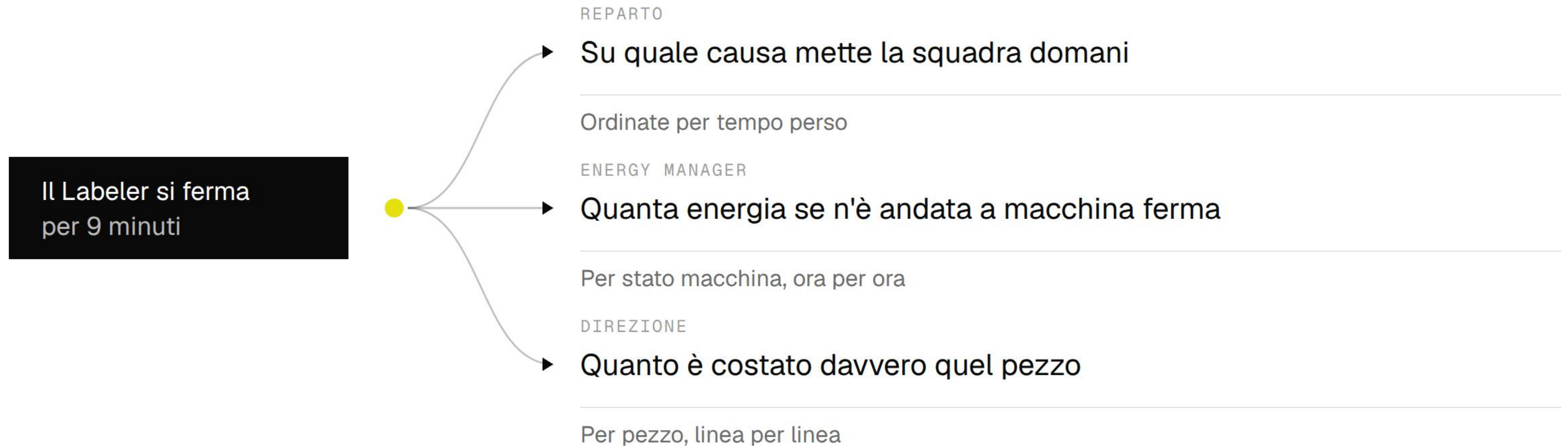
68,4%

OEE DI LINEA · VALORE ILLUSTRATIVO



Il polmone a valle si svuota: la linea si ferma fra 4 minuti

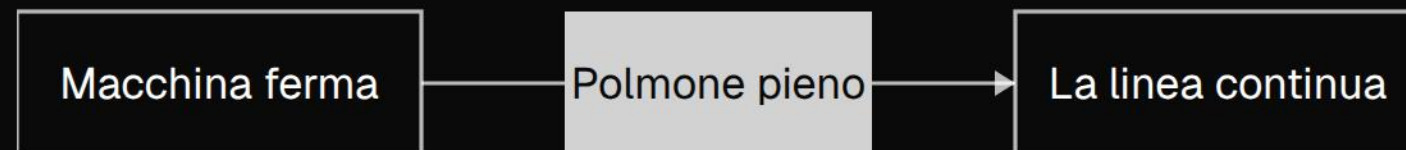
Un evento, tre decisioni che non si somigliano.



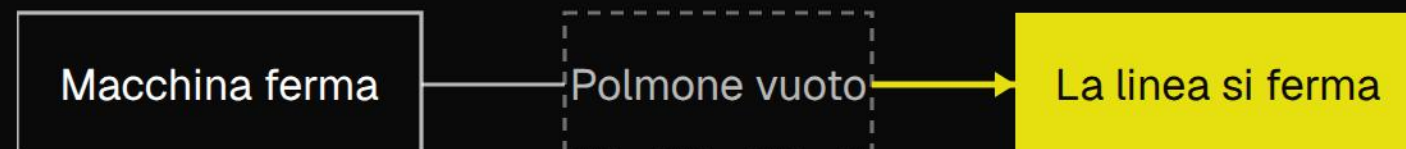
Macchina ferma non significa linea ferma.

Chi conta ogni fermo macchina come fermo di linea sconta due volte lo stesso minuto.

CASO 1 · POLMONE PIENO



CASO 2 · POLMONE SVUOTATO



La differenza fra OEE macchina e OEE di linea è la capacità del polmone.

Le domande a cui oggi rispondi a memoria.

	OGGI	DOPO IL PILOT
Quanto tempo hai perso ieri	A memoria	Al minuto, in turno
Quale causa pesa di più	Per numero di eventi	Per tempo perso
Quanto costa un pezzo	Bolletta divisa per i pezzi	Sui vettori strumentati

Il pilot si chiude quando queste risposte sono verificate.

Due leve, sullo stesso evento.

LEVA 01 · CAPACITÀ RECUPERATA

4.000 h/anno × 3 punti di OEE × 250 €/h di margine



LEVA 02 · CONSUMO FUORI PRODUZIONE

180.000 €/anno × 22 % da fermo × 25 % attaccabile



SCENARIO ILLUSTRATIVO · NON UN RISULTATO CLIENTE

Input dichiarati sopra. I tuoi numeri li sostituiscono in audit.

39.900 €/anno

Ogni passo ha un criterio di uscita.

01 · AUDIT



Guardiamo i tuoi dati

Senza fermare la linea

02 · PILOT



Una linea sola

Con i KPI che usi tu

03 · VALIDAZIONE



I numeri reggono

Persone formate

04 · SCALA



Le altre linee

Una linea alla volta

CRITERIO DI USCITA

La mappa resta tua

Primo dato verificato

Formule accettate da te

Stesso modello da

Fissiamo l'**audit** della prima linea.

COSA GUARDIAMO

PLC, sensori e contatori della linea che scegli tu. Senza fermarla.

COSA RICEVI

La mappa di cosa è leggibile oggi e cosa manca. Resta tua in ogni caso.

REFERENTE

Pablo Degl'Innocenti

pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

Il dossier tecnico accompagna questo documento: 23
pagine di architettura, deployment e metodo.

Come si compone la proposta.

LIVELLO 01 · DISPONIBILE

Connect

Visibilità: stato macchina, OEE di linea, vista multi-macchina.
È il perimetro minimo per avere un dato in turno.

COME È FATTA

- Avvio una tantum
- Esercizio ricorrente, per linea attivata
- Prezzo per linea aggiuntiva

LIVELLO 02 · DISPONIBILE

Insights

Analisi: cause di fermo, energia per stato e per vettore, costo e CO₂ per pezzo. È il punto di partenza più frequente.

Sensoristica a carico del cliente

Importi, durata e inclusioni si definiscono in offerta, dopo l'audit. Questo documento non è un listino.

SERVIZI SUL DATO · IN DEFINIZIONE

Refyn · lettura periodica dei numeri con il tuo team. Non è un livello di prodotto e non abilita funzioni software.

Le quattro obiezioni che arrivano sempre.

«Lo facciamo con Excel e Power BI.»

Power BI legge quello che qualcuno ha già raccolto e strutturato. Il lavoro sta a monte: mappare i tag di macchine diverse e costruire un modello unico.

DOSSIER · PAGINA 18

«Il costruttore ce l'ha già dato.»

Il sistema del costruttore vede le sue macchine. Noi mettiamo linee di costruttori diversi sullo stesso modello, ed è lì che nasce il confronto.

DOSSIER · PAGINE 13 E 14

«Il nostro IT non vuole nuovi sistemi.»

Gira on-premise su un server tuo, con la rete di linea segmentata e i flussi in sola lettura. Il perimetro lo definisce il tuo IT insieme a noi.

DOSSIER · PAGINE 15 E 16

«Non abbiamo una persona dedicata.»

Il tag mapping è lavoro nostro. Dal tuo lato servono accessi, qualche ora di affiancamento e le persone che useranno le viste.

DOSSIER · PAGINE 19 E 20

Da dove viene l'esempio, e cosa manca per farne un business case.

INPUT DELL'ESEMPIO

Ore di linea · 4.000 h/anno

Punti di OEE recuperati · 3

Margine per ora di linea · 250 €

Bolletta di linea · 180.000 €/anno

Quota consumata fuori produzione · 22 %

Quota ritenuta attaccabile · 25 %

Valori scelti per rendere l'aritmetica verificabile. Non provengono da un impianto reale e non costituiscono una promessa contrattuale.

COSA SERVE PER UN BUSINESS CASE

Il tuo margine per ora di linea

Le ore effettive della linea candidata

La bolletta attribuibile a quella linea

L'investimento, dopo l'audit

I punti di OEE realisticamente recuperabili

I primi tre li ha il tuo controllo di gestione. Gli ultimi due nascono dall'audit. Finché mancano, questo resta un esempio e non un ritorno.